[SWAPU.SYS]
RELEASE:W05-W06

ESMETADATA.TXT

Curso: Pruebas de Software

Institución: USB Medellín

Estudiantes: Pablo Lujan, Camilo Blanquiceth, Alisson Estrada

SwapU: Integración de la Plataforma y Sistema Auditor

SEMANAS 5 Y 6 · PRUEBAS DE SOFTWARE · UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, MEDELLÍN

Made with GAMMA

[ARCH.HEXAGONAL]

La arquitectura conecta ocho módulos en una sola plataforma

Desacoplamiento formal de lógica de negocio e infraestructura mediante puertos y adaptadores independientes.

MODULES_MAP.MANIFEST

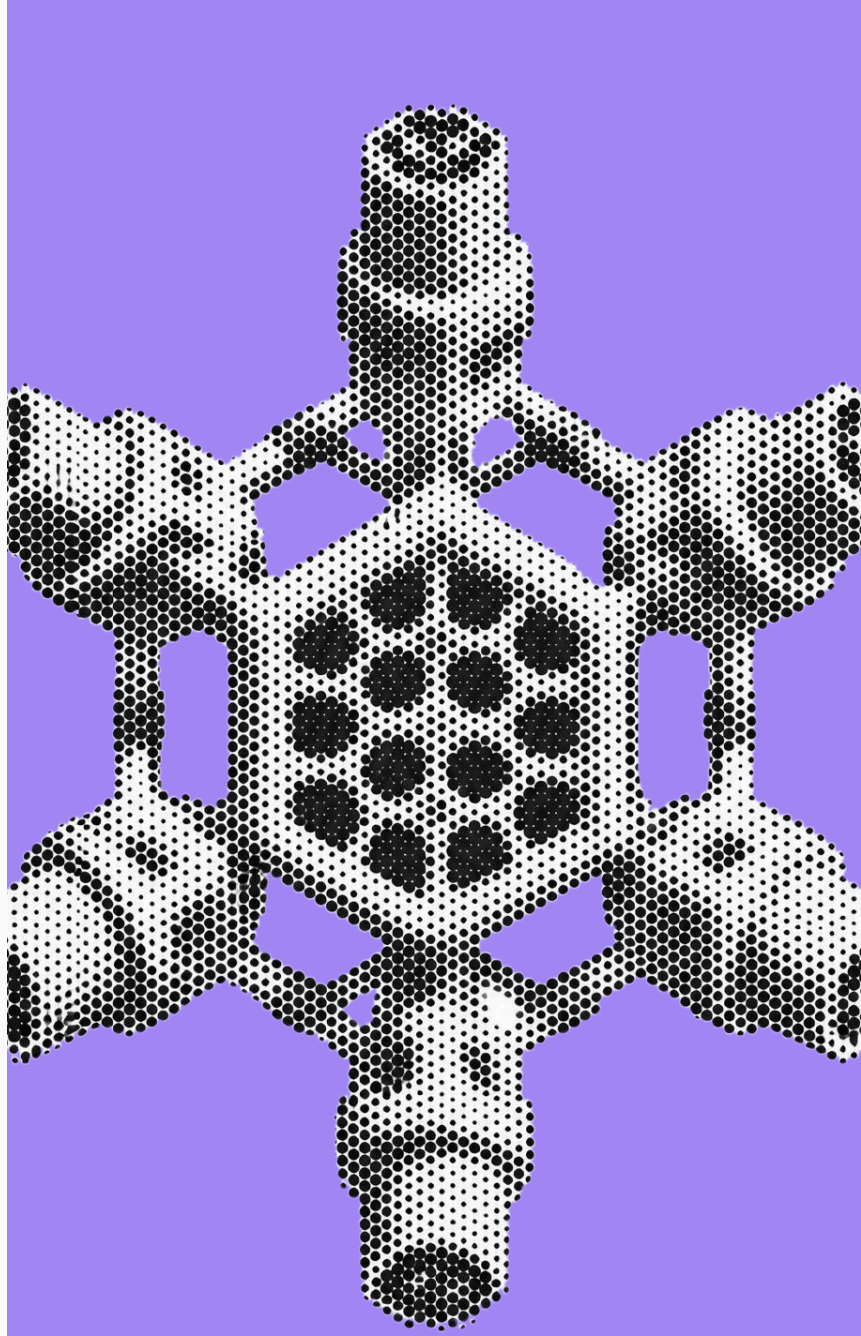
CORE 01-04

- **Autenticación** (JWT / sesiones)
- **Usuarios & Perfiles** (identidad)
- **Publicaciones** (catálogo)
- **Matching** (algoritmo afinidad)

P2P 05-08

- **Trueques** (máquina de estados)
- **Chat** (mensajería síncrona)
- **Reputación** (puntajes/feedback)
- **Administración** (control y auditoría)

FRONTEND HTML/JS → API FASTAPI → DOMINIO Y PUERTOS → ADAPTADORES → POSTGRESQL



Made with GAMMA

[PIPELINE.RUNTIME]

El flujo de datos lleva cada interacción hasta una respuesta útil



1. Usuario

Inicia la interacción en el frontend.



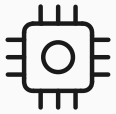
2. API REST

Recibe y procesa la solicitud.



3. Base de datos

Persiste la información necesaria.



4. Módulo IA · Chat

Componentes integrados.

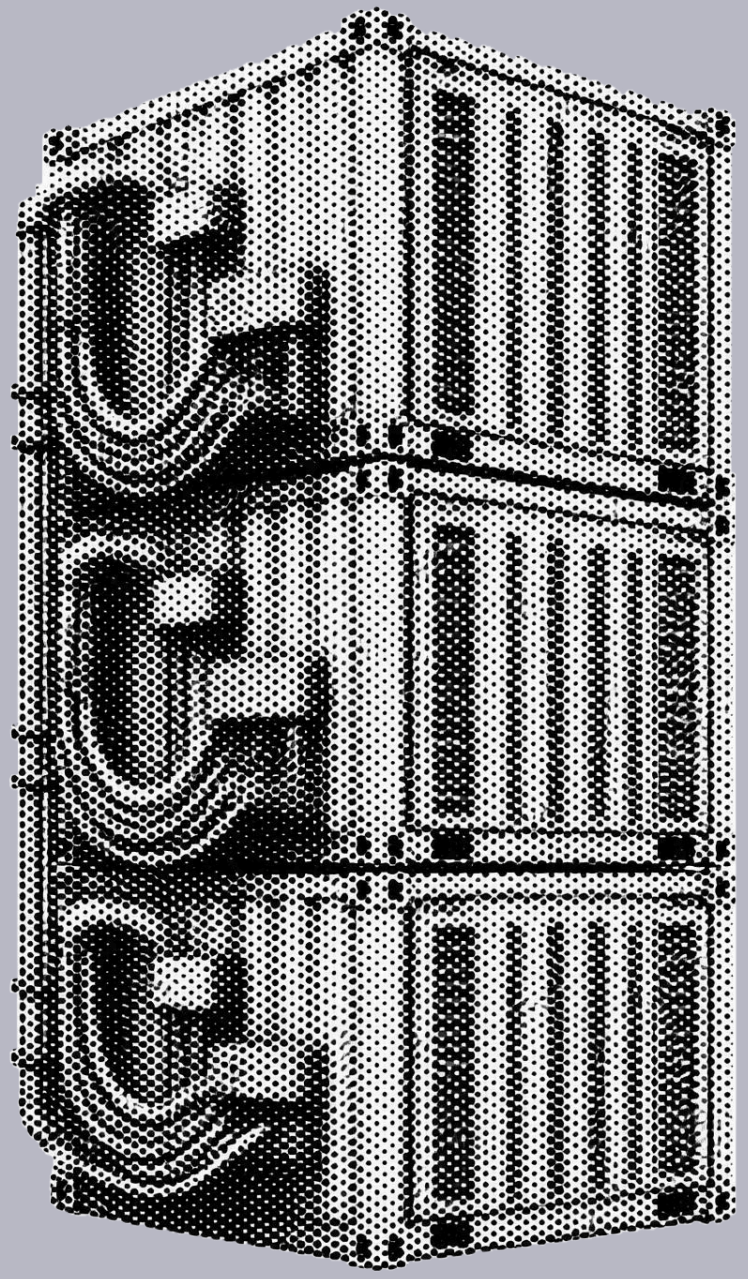


5. Respuesta

Vuelve al frontend; Redis actúa como broker de mensajes.

SECUENCIA: FRONTEND → API REST → BASE DE DATOS → MÓDULO IA · CHAT → RESPUESTA AL FRONTEND, CON REDIS COMO BROKER DE MENSAJES.

Made with GAMMA



[INFRA.DOCKER-COMPOSE]

Docker reúne los servicios que hacen ejecutable la plataforma

Orquestación local con volúmenes persistentes para datos y evidencias.

DOCKER-COMPOSE.YML

DATA

PostgreSQL 15

Persistencia ACID relacional y tablas de auditoría inmutables.

MESSAGING

Redis 7

Broker en memoria para chat P2P y eventos en cola.

APP

API FastAPI

Servicio Python 3 con middleware y endpoints REST.

COMANDO UNIFICADO DE ARRANQUE: DOCKER COMPOSE UP --BUILD

Made with GAMMA

[DEVOPS.GITHUB-ACTIONS]

La integración continua convierte cada cambio en una oportunidad de prueba

Pipeline automatizado que valida integridad estática y dinámica en cada pull request

01

PASO 01

Dependencias

Instalación determinista de paquetes Python y herramientas de test.

02

PASO 02

Linter Ruff

Revisión de estándares PEP8, tipos y análisis estático de vulnerabilidades.

03

PASO 03

Pytest SQLite

Ejecución de suite en memoria para aislamiento rápido y reproducible.

04

PASO 04

Integración

Cobertura sobre usuarios, CRUD publicaciones, flujo P2P y auditoría.

CI_COVERAGE_MATRIX.LOG

Suite validada: Gestión de identidades · Ciclo de vida del trueque P2P · Interceptores del Sistema Auditor

Made with GAMMA

[AUDIT.CROSS-CUTTING]

El Sistema Auditor convierte la actividad en evidencia trazable

Componente transversal de ciberseguridad para garantizar integridad y no repudio

AUDIT_ARCHITECTURE_SCOPE.XML

INTERCEPTOR

Capa Transversal

Monitorea peticiones entre el cliente web y los endpoints de FastAPI en tiempo real.

FORENSE

Reconstrucción 5W

Preserva contexto forense completo de cada acción ejecutada en la plataforma.

SEGURIDAD

Detección Activa

Alerta inmediata ante anomalías de acceso: 401 (Auth), 403 (Forbidden) y 429 (Rate Limit).

Tabla Inmutable «auditorias»: Esquema protegido contra sentencias UPDATE y DELETE para asegurar validez jurídica y técnica del histórico.

Made with GAMMA

[AUDIT.LAYERS]

El auditor opera en tres capas, de la captura a la consulta

Flujo desacoplado desde la intercepción HTTP hasta la interfaz de control

CAPA 1 · CAPTURA

AuditMiddleware

Intercepta request y response en FastAPI, cronometra la duración en milisegundos, extrae IP del cliente, decodifica claims del JWT y clasifica acción y recurso.

CAPA 2 · ALMACENAMIENTO

Tabla «auditorias»

Persistencia estricta en PostgreSQL con índices optimizados en fecha_hora, usuario_id y accion. Registros de solo inserción (sin permiso de edición ni borrado).

CAPA 3 · VISUALIZACIÓN

Consola de Auditoría

Consultas administrativas vía GET /admin/auditoria y analítica agregada en GET /admin/auditoria/stats, desplegadas en consola web reactiva.

GARANTÍA DE RENDIMIENTO: PERSISTENCIA EN SEGUNDO PLANO QUE PREVIENE SOBRECOSTOS DE LATENCIA SOBRE LAS RESPUESTAS DEL BACKEND

Made with GAMMA

[AUDIT.FORENSICS-5W]

Las 5W hacen que cada evento pueda explicarse

Estandarización del registro forense para análisis de incidentes

AUDIT_EVENTS_SCHEMA.CSV

Dimensión	Campo Técnico	Significado Forense y Ejemplos
WHO	usuario_id, email, rol	Identidad del actor autenticado, dirección IP de origen y cabecera user_agent.
WHAT	accion, recurso	Operación semántica realizada (ej. INICIO_SESION, PROPONER_TRUEQUE, MODIFICAR_PERFIL).
WHEN	fecha_hora (UTC)	Timestamp en formato ISO-8601 estandarizado para correlación cronológica de trazas.
WHERE	metodo_http, endpoint	Ruta REST invocada (ej. POST /api/v1/trueques/proponer) y servicio receptor.
WHY	estado_http, detalle, ms	Código de respuesta (200, 401, 403), indicador de éxito, mensaje de error y latencia.

ESTRUCTURA NORMALIZADA PARA AUDITORÍA EXTERNA, PERITAJE TÉCNICO Y ALERTAS AUTOMÁTICAS

Made with GAMMA

[SECURITY.CONSOLE-DASHBOARD]

La consola combina lectura operativa y controles de seguridad

DASHBOARD_TELEMETRY.VIEW

Dashboard: Eventos auditados, éxitos, fallos y bloqueos 401/403.

Filtros: Modal para desglosar las 5W.

Persistencia: No bloqueante y tolerante a fallos.

SECURITY_HARDENING.CHECKLIST

✓ **Acceso:** JWT pasivo, consultas parametrizadas, roles y paginación ≤200.

✓ **Secretos:** Sin contraseñas ni tokens completos.

✓ **Protección:** bcrypt, jti único, HttpOnly, SameSite (Parcial).

✓ **Observabilidad:** Prometheus.

CONTROLES DE SEGURIDAD INTEGRADOS EN LA CONSOLA

Made with GAMMA

[MILESTONE.WEEK-06]

La semana 6 deja una base integrada y lista para validar

Backend, broker, frontend, IA y auditor quedan conectados bajo un esquema auditable y observable.

ROADMAP_NEXT_STEPS.LOG

SEMANA 7

Pruebas Finales

Pruebas end-to-end, carga y validación cruzada de seguridad.

SEMANA 8

Entrega Final

Despliegue consolidado de la plataforma para cierre de semestre.

Made with GAMMA